

ĐIỀU TRỊ BỆNH PANAMA GÂY HẠI CHUỐI

Qua hàng chục năm nghiên cứu và thử nghiệm, Công Ty TNHH Được Mùa đã chuẩn hóa quy trình và giải pháp điều trị bệnh Panama cho chuối. Hiệu quả phòng trừ là rất kinh ngạc, hơn cả mong đợi của các chủ farm và chưa có phương pháp nào trên thế giới đạt được hiệu quả tương tự. Đây là một thành tựu khẳng định vị thế của Công Ty TNHH Được Mùa trong nghiên cứu về khoa học kỹ thuật nông nghiệp.

Bệnh Panama do nấm *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* (viết tắt là Foc) gây ra. Foc tồn tại ở trong đất trên 20 năm và lây lan qua giống, đất, nước nên việc kiểm soát chúng là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều các biện pháp đã được áp dụng: giống kháng, nuôi cấy mô, biện pháp canh tác, sử dụng thuốc hóa học, biện pháp sinh học.... nhưng càng ngày càng có nhiều vùng trồng chuối trên thế giới đã bị xóa sổ. Các vùng đất mới cũng nhanh chóng bị nhiễm bệnh trong khoảng 2 năm canh tác.

Các chủng nấm Foc cũng luôn biến đổi để tăng độc tính và chống lại các hóa chất và các vi sinh vật đối kháng. Nấm Foc luôn đi trước tiến bộ về khoa học kỹ thuật nông nghiệp, nó là kẻ thống trị và quyết định vận mệnh của ngành công nghiệp trồng chuối. Chủng TR4 có độc tính cao là phổ biến ở tất cả các vùng trồng chuối ở Việt nam. Ở trong đất, chúng xâm nhập vào rễ cây qua vết thương cơ giới hoặc vết thương do tuyến trùng gây ra. Sau đó nấm xâm nhập và phát triển trong mạch dẫn. Các quan sát thấy lá cây bị vàng thì thân cây (các bẹ lá) đã bị tổn thương nặng, chuyển màu nâu hoặc đen. Rễ cây và củ đã bị thối.



BỆNH PANAMA TRONG THÂN CHUỐI

Để bệnh Panama tràn lan và phá hại trên khắp thế giới, nấm Foc còn được hỗ trợ đắc lực bởi tuyến trùng: *Radopholus similis*, *Meloidogyne incognita*, *Helicotylenchus multicinctus*, *Pratylenchus* Spp, *Rotylenchulus reniformis*. Tuyến trùng tạo các vết thương trên rễ, mở toang cánh cửa để nấm bệnh dễ dàng xâm nhập và giết chết cây chuối.

ĐIỀU TRỊ BỆNH PANAMA GÂY HẠI CHUỐI

PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG VƯỜN TRỒNG MỚI

Các kỹ thuật làm đất, đào hố, xử lý đất, bón lót được áp dụng theo tiêu chuẩn chung. Không có yêu cầu đặc biệt nào. Cây giống nuôi cấy mô cần được làm sạch giá thể, hạn chế tối đa bị đứt rễ.

LOẠI THUỐC	CAMARO 100SC	MIKCIDE 1.5SL	ETOBON 0.56SL
	Trừ nấm: Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Collectotrichum... <i>Nội hấp, lưu dẫn, ít độc, được phép dùng cho rau và cây ăn trái.</i>	Đặc trị: Nấm và vi khuẩn Thuốc sinh học: <i>Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.</i>	Đặc trị: Tuyến trùng, nấm, điều tiết sinh trưởng <i>Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước</i>
LƯỢNG NƯỚC			
Phuy 400L	220ml	240ml	250ml
NGÂM GIỐNG	Ngâm các cây giống nuôi cấy mô đã làm sạch giá thể trong dung dịch trong khoảng 2 giờ sau đó đem trồng.		

Sau trồng 20 ngày thì tưới nước thuốc để phòng bệnh. Biện pháp này cũng được áp dụng để phòng ngừa cho vườn đã trồng nhưng cây chưa nhiễm bệnh hoặc những cây sau khi đã khỏi bệnh:

LOẠI THUỐC	CAMARO 100SC	MIKCIDE 1.5SL	ETOBON 0.56SL
	Trừ nấm: Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia... <i>Nội hấp, lưu dẫn, ít độc, được phép dùng cho rau và cây ăn trái.</i>	Đặc trị: Nấm và vi khuẩn Thuốc sinh học: <i>Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.</i>	Đặc trị: Tuyến trùng, nấm, điều tiết sinh trưởng <i>Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước</i>
LƯỢNG NƯỚC			
Phuy 500L	220ml	240ml	250ml
TƯỚI GỐC	Tưới nhỏ giọt hoặc bình tưới, vòi tưới với lượng 3-5 lít/ cây, tùy theo tuổi cây. Định kỳ tưới: 20 ngày/ lần		

ĐIỀU TRỊ BỆNH PANAMA GÂY HẠI CHUỐI

Lưu ý :

- Không pha thuốc với các hóa chất có tính kiềm. Không pha chung với các loại thuốc BVTV, vi sinh, phân bón khác.
- Tưới no nước lần sau đó với tưới nước thuốc, kỹ thuật này rất quan trọng cần tuân thủ. Ví dụ buổi chiều tưới no nước cho cây, sáng hôm sau tưới nước thuốc.
- Lượng nước thuốc cần được tưới đều xung quanh gốc. Tùy theo tuổi cây để điều chỉnh lượng nước cho phù hợp.
- Pha thuốc xong dùng liền không để qua đêm.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CÂY CHUỐI ĐÃ NHIỄM BỆNH PANAMA

LOẠI THUỐC	CAMARO 100SC	MIKCIDE 1.5SL	ETOBON 0.56SL
	Trừ nấm: Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Collectotrichum... <i>Nội hấp, lưu dẫn, ít độc, được phép dùng cho rau và cây ăn trái.</i>	Đặc trị: Nấm và vi khuẩn Thuốc sinh học: <i>Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.</i>	Đặc trị: Tuyến trùng, nấm, điều tiết sinh trưởng Thuốc sinh học: <i>Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.</i>
LƯỢNG NƯỚC			
Phuy 400L	220ml	240ml	250ml
TƯỚI GỐC	Tưới lượng nước thuốc khoảng 5 lít/ gốc. Tưới 2 lần cách nhau 10-12 ngày.		

Lưu ý :

- Đối với những cây mà lá đã bị vàng thì không thể hồi phục. Trong trường hợp này cần tiêu hủy cây bệnh và tưới nước thuốc để khử trùng đất.
- Cần tưới nước thuốc cho các cây xung quanh cây bị bệnh. Xử lý kỹ các cây nằm trên đường chảy nước mưa từ cây bị bệnh đi. Lượng nước thuốc yêu cầu ít nhất là 5 lít/ gốc, tưới 2 lần cách nhau 10-12 ngày.
- Việc bón vôi bột khi cây đã nhiễm bệnh không có tác dụng, thậm chí còn làm giảm hiệu lực của thuốc. Vì vậy chỉ nên sử dụng vôi vào giai đoạn làm đất.